

Lab 03 - Emulación de un sistema de control de estación de servicio



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes ORCID SciProfiles Scopus ResearcherID substationworm LFFreitasGutierrez

Tareas

Advertencia:

Al utilizar motores de búsqueda especializados o Google dorks para identificar dispositivos OT expuestos en Internet, **no interactúes ni intentes acceder a sistemas reales**. Las tareas de este documento son estrictamente educativas, observacionales y no intrusivas, y deben cumplir plenamente con los estándares éticos y legales.

- **1** Verifica la dirección IP de la estación de trabajo `otlab-student`.
- **2** Determina el rango de la subred de la red donde está desplegada la estación `otlab-student`.
- **3** Descubre la dirección IP, la dirección MAC y la información del fabricante de otros hosts activos dentro de la red.
 - *Pista: uno de los dispositivos es un controlador automático de nivel de combustible (ATG).*
- **4** Identifica los puertos abiertos y los servicios disponibles en el host OT-ICS tanto en TCP como en UDP.
- **5** Obtén información adicional del sistema mediante scripts específicos del fabricante en `nmap`.
- **6** Identifica el número total de dispositivos OT-ICS de acceso público que utilizan el mismo puerto abierto que `gas_station` mediante un motor de búsqueda especializado como [Shodan](#) o [FOFA](#).
- **7** Determina el número total de dispositivos OT-ICS expuestos públicamente que implementan la misma funcionalidad relacionada con ATG que el host `gas_station` consultando un motor de búsqueda especializado como [Shodan](#) o [FOFA](#).

Herramientas

- Las siguientes herramientas están disponibles en la estación de trabajo `otlab-student` para completar OTLab 3: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover` y `nmap`.

Nomenclatura

- ATG: medidor automático de tanques.
- ICS: sistema de control industrial.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: control de acceso al medio.
- OT: tecnología operativa.
- TCP: protocolo de control de transmisión.
- UDP: protocolo de datagramas de usuario.